Universidad Privada de Tacna
Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Ejercicios de prueba

Análisis de la varianza de Kruskal-Wallis

1. Se desea comparar el tiempo de respuesta (en milisegundos) de tres sistemas operativos (X, Y y Z) bajo la misma carga de trabajo. Se han realizado pruebas para cada sistema y se obtuvieron los siguientes tiempos de respuesta:
Sistema X: 120 115 130 125 110 118
Sistema Y: 150 145 148 140 142 144
Sistema Z: 170 168 130 160 162 169 165
¿Existe una diferencia significativa en el tiempo de respuesta de los sistemas operativos? Contrastar la hipótesis a un margen de error del 5%.

Solución:

Paso 1: Formación de hipótesis

H0: Las Promedios de los grupos son iguales

$\bar{x}i = \bar{x}y$

H1: Por lo menos los Promedios de 2 grupos son diferentes

$\bar{x}i \neq \bar{x}y$

Paso 2: Determinar el nivel de significancia

N.S = 5% (0.05)

Paso 3: Hallar estadísticos descriptivos

Informe

Valores

SISTEMAS	Media	N	Desv. estándar
X	119.67	6	7.118
Y	144.83	6	3.710
Z	160.57	7	13.974
Total	142.68	19	19.636

Paso 4: Prueba de Distribución normal

H0: Los datos de los grupos X, Y y Z presentan distribución normal

H1: Por lo menos los datos de un grupo X, Y o Z no presentan distribución normal

Pruebas de normalidad

		Shapiro-Wilk		
	SISTEMAS	Estadístico	gl	Sig.
Valores	X	.991	6	.991
	Y	.977	6	.938
	Z	.693	7	.003

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.

a. Corrección de significación de Lilliefors

Dado que los p-valores de los grupos X (0.991) e Y (0.938) son mayores que el nivel de significancia, pero el grupo Z (0.003) es menor al nivel de significancia por lo que es probable que se rechace la hipótesis nula

Conclusión: A un margen de error de 5 % se concluye que , los datos de los grupos X, Y y Z, no presentan Distribución normal

Paso 5: Elegir la prueba estadística

Dado que los datos del grupo Z no presentan distribución normal se aplicara la prueba Kruskal-Wallis (Prueba no paramétrica)

Prueba de Kruskal-Wallis

Rangos

	SISTEMAS	N	Rango promedio
Valores	X	6	3.58
	Y	6	10.50
	Z	7	15.07
	Total	19	

Estadísticos de prueba[a,b]

	Valores
H de Kruskal-Wallis	13.546
gl	2
Sig. asin.	.001

a. Prueba de Kruskal Wallis

b. Variable de agrupación: SISTEMAS

Paso 6: Contrastación de Hipótesis

Dado que el p -valor de Kruskal -Wallis (0.001) es menor que el nivel de significancia (0.05), se rechaza la hipótesis nula.

Paso 7: Conclusión

A un margen de error del 5% se concluye que, por lo menos los tiempos de respuesta de 2 sistemas operativos son diferentes.

2. Se desea comparar el rendimiento de tres algoritmos de clasificación (A, B y C) en términos de su precisión sobre un conjunto de datos. Se han realizado pruebas para cada algoritmo y se obtuvieron los siguientes porcentajes de precisión:
Algoritmo A: 85 87 84 86 88
Algoritmo B: 78 79 81 80 77 85 87 99
Algoritmo C: 92 91 93 94 90 87
¿Existe una diferencia significativa en el rendimiento de los algoritmos? Contrastar la hipótesis a un margen de error del 3%.

Solución:

Paso 1: Formación de hipótesis

H0: Las Promedios de los grupos son iguales

$\bar{x}i = \bar{x}$

H1: Por lo menos los Promedios de 2 grupos son diferentes

Paso 2: Determinar el nivel de significancia

N.S = 3% (0.03)

Paso 3: Hallar estadísticos descriptivos

Informe

VALORES

GURPOS	Media	N	Desv. estándar
A	86.00	5	1.581
B	83.25	8	7.226
C	91.17	6	2.483
Total	86.47	19	5.882

Paso 4: Prueba de Distribución normal

H0: Los datos de los grupos A, B y C presentan distribución normal

H1: Por lo menos los datos de un grupo A, B o C no presentan distribución normal

Pruebas de normalidad

		Shapiro-Wilk		
	GURPOS	Estadístico	gl	Sig.
VALORES	A	.987	5	.967
	B	.816	8	.042
	C	.957	6	.794

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.

a. Corrección de significación de Lilliefors

Dado que los p -valores de los grupos A (0.967), B (0.042) y C (0.794) son mayores que el nivel de significancia, es probable que no se rechace la hipótesis nula

Conclusión: A un margen de error de 3 % se concluye que, los datos de los grupos A, B y C, presentan Distribución normal

Paso 5.A: Prueba de homogeneidad de varianzas

H0: Las varianzas de los grupos A, B y C son iguales

H1: Las varianzas de los grupos A, B o C son diferentes

Prueba de homogeneidad de varianza

		Estadístico de Levene	gl1	gl2	Sig.[a]
VALORES	Se basa en la media	3.490	2	16	.055

a. Intervalo de confianza: 0%

Conclusión: A un margen de error del 3% se concluye que, Las varianzas de los grupos A, B y C son iguales.

Paso 6: Elegir la prueba estadística

Dado que los datos de los 3 grupos presentan distribución normal se aplicará la prueba de ANOVA (Prueba paramétrica)

Paso 7: Contrastación de Hipótesis

ANOVA

VALORES

	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.[a]
Entre grupos	216.404	2	108.202	4.261	.033
Dentro de grupos	406.333	16	25.396		
Total	622.737	18			

a. Intervalo de confianza: 97%

Dado que el p-valor de ANOVA (0.033), es mayor que el nivel de significancia (0.03) es probable que no se rechace la hipótesis nula

Paso 8: Conclusión

A un margen de error del 3 % se concluye que, Las Promedios de los grupos son iguales.

Sin embargo, de acuerdo a la tabla de comparaciones múltiples se a podido identificar que las puntuaciones promedias de los grupos B y C son diferentes (p-valor = 0.026).

Pruebas post hoc

Comparaciones múltiples

Variable dependiente: VALORES

	(I) GURPOS	(J) GURPOS	Diferencia de medias (I-J)	Error estándar	Sig.	Intervalo de confianza al 97% Límite inferior	Límite superior
HSD Tukey	A	B	2.750	2.873	.613	-5.41	10.91
		C	-5.167	3.052	.238	-13.84	3.50
	B	A	-2.750	2.873	.613	-10.91	5.41
		C	-7.917*	2.722	.026	-15.65	-.18
	C	A	5.167	3.052	.238	-3.50	13.84
		B	7.917*	2.722	.026	.18	15.65

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.03.

3. Se desea comparar el consumo de memoria (en MB) de tres aplicaciones (1, 2 y 3) durante su ejecución. Se han realizado pruebas para cada aplicación y se obtuvieron los siguientes consumos de memoria:
Aplicación 1: 350 360 355 340 315 285 245
Aplicación 2: 410 420 415 405
Aplicación 3: 300 310 305 295 283 225
¿Existe una diferencia significativa en el consumo de memoria de las aplicaciones? Contrastar la hipótesis a un margen de error del 5%.

Solución:

Paso 1: Formación de hipótesis

H0: Las Promedios de los grupos son iguales

$\bar{x}i = \bar{x}y$

H1: Por lo menos los Promedios de 2 grupos son diferentes

$\bar{x}i \neq \bar{x}y$

Paso 2: Determinar el nivel de significancia

N.S = 5% (0.05)

Paso 3: Hallar estadísticos descriptivos

Informe

Valores

APLICACIONES	Media	N	Desv. estándar
Aplicación 1	321.43	7	42.790
Aplicación 2	412.50	4	6.455
Aplicación 3	286.33	6	31.443
Total	330.47	17	58.753

Paso 4: Prueba de Distribución normal

H0: Los datos de los grupos Aplicación 1, 2 y 3 presentan distribución normal

H1: Por lo menos los datos de un grupo Aplicación 1, 2 o 3 no presentan distribución normal

Pruebas de normalidad

	Shapiro-Wilk		
APLICACIONES	Estadístico	gl	Sig.
Aplicación 1	.871	7	.189
Aplicación 2	.993	4	.972
Aplicación 3	.759	6	.025

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors

Dado que los p-valores de los grupos Aplicación 1 (0.189) y Aplicación 2 (0.972) son mayores que el nivel de significancia, pero el grupo Aplicación 3 (0.025) es menor al nivel de significancia por lo que es probable que se rechace la hipótesis nula

Conclusión: A un margen de error de 5 % se concluye que , los datos de los grupos Aplicación 1, 2 y 3, no presentan Distribución normal

Paso 5: Elegir la prueba estadística

Dado que los datos del grupo Aplicación 3 no presentan distribución normal se aplicara la prueba Kruskal-Wallis (Prueba no paramétrica)

Prueba de Kruskal-Wallis

Rangos

APLICACIONES	N	Rango promedio
Aplicación 1	7	8.71
Aplicación 2	4	15.50
Aplicación 3	6	5.00
Total	17	

Estadísticos de prueba[a,b]

	Valores
H de Kruskal-Wallis	10.415
gl	2
Sig. asin.	.005

a. Prueba de Kruskal Wallis
b. Variable de agrupación: APLICACIONES

Paso 6: Contrastación de Hipótesis

Dado que el p -valor de Kruskal -Wallis (0.005) es menor que el nivel de significancia (0.05), se rechaza la hipótesis nula.

Paso 7: Conclusión

A un margen de error del 5% se concluye que, por lo menos los consumos de memoria de 2 aplicaciones son diferentes.

4. Se desea comparar la latencia (en ms) de tres tipos de redes (X, Y y Z) bajo la misma carga de trabajo. Se han realizado pruebas en diferentes números de redes para cada tipo:
Red X: 30 32 28 35 33
Red Y: 45 50 48 47 49 46
Red Z: 20 22 38 21 25
¿Existe una diferencia significativa en la latencia de las redes? Contrastar la hipótesis a un margen de error del 4%.

Universidad Privada de Tacna
Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Solución:

Paso 1: Formación de hipótesis

H0: Las Promedios de los grupos son iguales

$\bar{x}i = \bar{x}y$

H1: Por lo menos los Promedios de 2 grupos son diferentes

$\bar{x}i \neq \bar{x}y$

Paso 2: Determinar el nivel de significancia

N.S = 4% (0.04)

Paso 3: Hallar estadísticos descriptivos

Informe

Valores

REDES	Media	N	Desv. estándar
Red X	31.60	5	2.702
Red Y	47.50	6	1.871
Red Z	25.20	5	7.396
Total	35.56	16	10.758

Paso 4: Prueba de Distribución normal

H0: Los datos de los grupos Red X, Red Y y Red Z presentan distribución normal

H1: Por lo menos los datos de un grupo Red X, Red Y o Red Z no presentan distribución normal

Pruebas de normalidad

	Shapiro-Wilk		
REDES	Estadístico	gl	Sig.
Red X	.990	5	.980
Red Y	.982	6	.961
Red Z	.764	5	.040

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors

Dado que los p-valores de los grupos Red X (0.980) y Red Y (0.961) son mayores que el nivel de significancia, pero el grupo Red Z (0.040) es menor o igual al nivel de significancia por lo que es probable que se rechace la hipótesis nula

Conclusión: A un margen de error de 4 % se concluye que , los datos de los grupos Red X, Red Y y Red Z, no presentan Distribución normal

Paso 5: Elegir la prueba estadística

Dado que los datos del grupo Red Z no presentan distribución normal se aplicara la prueba Kruskal-Wallis (Prueba no paramétrica)

Prueba de Kruskal-Wallis

Rangos

REDES	N	Rango promedio
Red X	5	7.00
Red Y	6	13.50
Red Z	5	4.00
Total	16	

Estadísticos de prueba[a,b]

	Valores
H de Kruskal-Wallis	11.581
gl	2
Sig. asin.	.003

a. Prueba de Kruskal Wallis
b. Variable de agrupación: REDES

Paso 6: Contrastación de Hipótesis

Dado que el p -valor de Kruskal -Wallis (0.003) es menor que el nivel de significancia (0.04), se rechaza la hipótesis nula.

Paso 7: Conclusión

A un margen de error del 4% se concluye que, por lo menos las latencias de 2 tipos de redes son diferentes.